

宇宙线 μ 子平均寿命的测量 实验报告

(中国科学技术大学 李若贤 安徽合肥 230000)

指导老师: 刘建党

摘要 本实验利用大面积塑料闪烁探测器来探测宇宙线 μ 子, 并通过专门研制的可编程逻辑电路实现对 μ 子平均寿命的测量. 实验主要通过测量 μ 子到达探测器与发生衰变时产生的两个信号之间的时间差, 得到时间差的分布曲线. 利用指数函数对分布曲线进行拟合, 从而求得 μ 子的平均寿命. 本实验有助于加深对相对论时间膨胀效应及 μ 子基本性质的认识, 同时掌握短时间间隔的现代测量方法.

关键词 宇宙线, μ 子, 平均寿命, 塑料闪烁体, 时间膨胀效应

1. 引言

μ 子是自然界中存在的基本粒子之一, 地球上的生物每时每刻都受到 μ 子照射, 并对人类进化过程产生影响. 1937 年美国科学家 J. C. Street 和 E. C. Stevenson 在宇宙线实验中观测到了 μ 子, 并明确的指出了它的存在. μ 子带有一个单位的基本电荷, 其质量为 $105.658 \text{ MeV}/c^2$, 平均寿命约 $2.197 \mu\text{s}$. 对它的寿命测量和物理特性的研究具有重要的科学意义. 海平面上 μ 子的通量的测定结果, 也是对爱因斯坦相对论中时间膨胀效应的有力证据.

2. 实验原理

宇宙射线在大气中发生簇射过程产生大量的介子, μ 子主要是介子衰变产生, 大多数 μ 子产生在大气上层. 由于 μ 子不参与强相互作用, 只通过与物质的电磁相互作用和弱相互作用的衰变, 具有较强的穿透力. 它通过衰变成电子和中微子方式衰变. [1]

实验证明到达地面的 μ 子大多数产生在 15 km 的高空, 产生 μ 子速率接近光速. 在 μ 子静止的参考系观测, μ 子产生到衰变的平均寿命约 $2.197 \mu\text{s}$, 则 μ 子飞行的平均距离约为六百多米. 大量的实验证据表明地面上观测者可以测量到 μ 子. 在海平面上每平方厘米每分钟大约有一个 μ 子. 这是由于 μ 子高速运动时产生了相对论时间膨胀效应, 地面参考系测量的 μ 子运动寿命比其静止寿命要长.

实验由塑料闪烁体配合光电倍增管构成 μ 子探测器. μ 子在塑料闪烁体中主要的能量损失方式是电离能损. 高能 μ 子可直接从闪烁体中穿出, 而一些较低能量 μ 子在闪烁体中停止并衰变. 停止在闪烁体中的 μ 子信号就是粒子的到达探测器信号, 而 μ 子衰变产生的电子信号称为衰变信号. 由于微观粒子的衰变具有统计性, 对 μ 子的寿命测量实际是通过测量到达与衰变信号的时间差分布来计算的.

设 μ 子的平均寿命为 τ , μ 子产生时刻数目为 N_0 , 时刻 t 的数目为 N , 则服从指数衰变规律为:

$$N = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

单个 μ 子在时间间隔 dt 内衰变概率为:

$$D(t) = \frac{e^{-\frac{t}{\tau}}}{\tau}$$

如果实验共测量到 M 个 μ 子, 则在时间差 ΔT 以内衰变的总的 μ 子数 N 为:

$$N = K(1 - e^{-\frac{\Delta T}{\tau}})$$

因此通过测量得到的时间差 ΔT 分布曲线, 利用指数函数拟合方法, 可以求得 μ 子衰变的平均寿命 τ .

3. 实验仪器与方法

整个测量装置包括塑料闪烁探测器, 高压电源, 信号处理和数据通讯接口, 以及计算机和分析软件四部分. 闪烁体中被激发的分子在极短的时间内退激发并发射出荧光, 荧光经过光电倍增管转换成电信号.

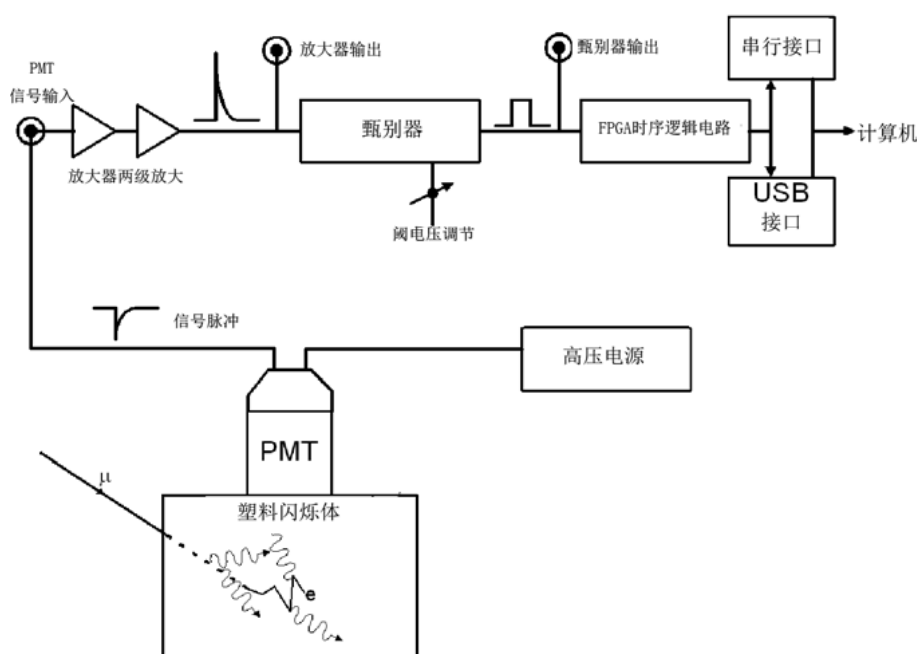


图 1 测量装置示意图

当 μ 子在塑料闪烁体探测器中产生的信号, 经过放大器和甄别器成形为逻辑信号, 然后经过可编程逻辑电路对触发信号进行逻辑判选. 现场可编程逻辑门阵列将接受到的第一个脉冲作为开始时间进行记数, 如果在一定时间间隔内接受到第二个脉冲, 则将两个脉冲之间的时钟周期数输出并清零重置. 最后通过 USB 接口输入计算机进行数据处理.

实验的具体操作步骤如下: 首先将高压电源线与探测器连接, 探测器信号线与测量面板信号输入端连接, 并开启电源将高压设置为 -600 V . 其次从信号处理仪器观测放大器及甄别器输出信号, 调节阈值电压以去除噪声信号. 然后在计算机上执行数据获取软件采集 μ 子的衰变信号, 累积数据两小时. 最终通过数据处理软件导入收集到的数据文件, 绘制散点图并进行指数函数拟合, 计算得到 μ 子的平均寿命结果.

4. 实验结果与讨论

4.1 阈值电压选取

在 (0 – 0.5) V 的电压范围内测量 1 min 的计数, 得到的结果如下表:

表 1 阈值电压与 1 min 计数关系表

阈值电压 (V)	60s 计数
0.0485	14529
0.0915	15637
0.1386	7986
0.1720	15919
0.2063	18758
0.2303	7531
0.3054	455
0.3584	464
0.4331	388
0.4600	395

从表中可以看出, 在 0.305 4 V 之后, 计数已经大幅下降, 进入工作状态. 我们选择 0.383 8 V 作为后续测量的阈值电压. 表中 0.138 6 V 处出现了明显偏低的计数, 可能是电路噪声或偶然误差引起的.

4.2 2 h 测量结果

对 2 h 的时间间隔进行测量, 得到的频数分布直方图如下:

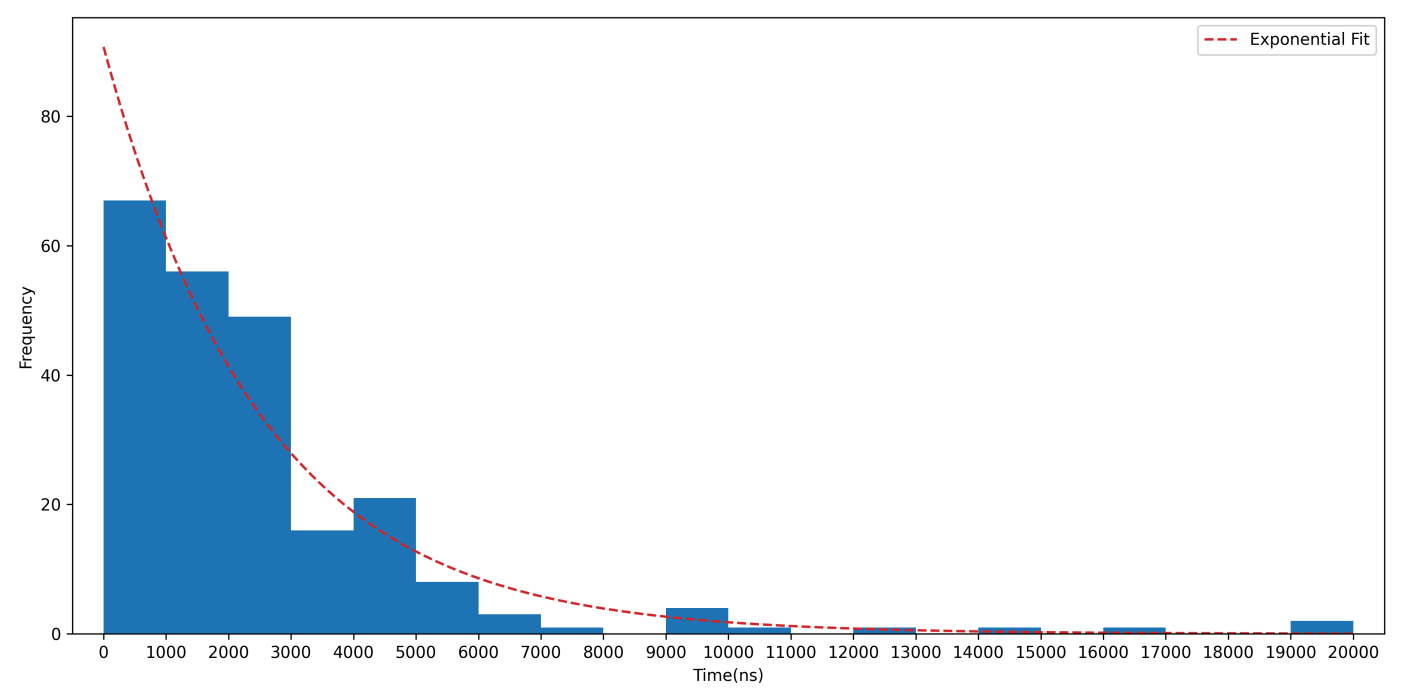


图 2 2 h 实验结果

对数据直接进行指数分布拟合, `scipy.stats` 模块的 `expon` 函数给出的结果是:

$$\tau \approx 2\,545.80\text{ ns}$$

即 μ 子的平均寿命约为 $2\,545.80\text{ ns} \approx 2.55\text{ }\mu\text{s}$.

4.3 117 h 测量结果

对 117 h 的时间间隔进行测量, 得到的频数分布直方图如下:

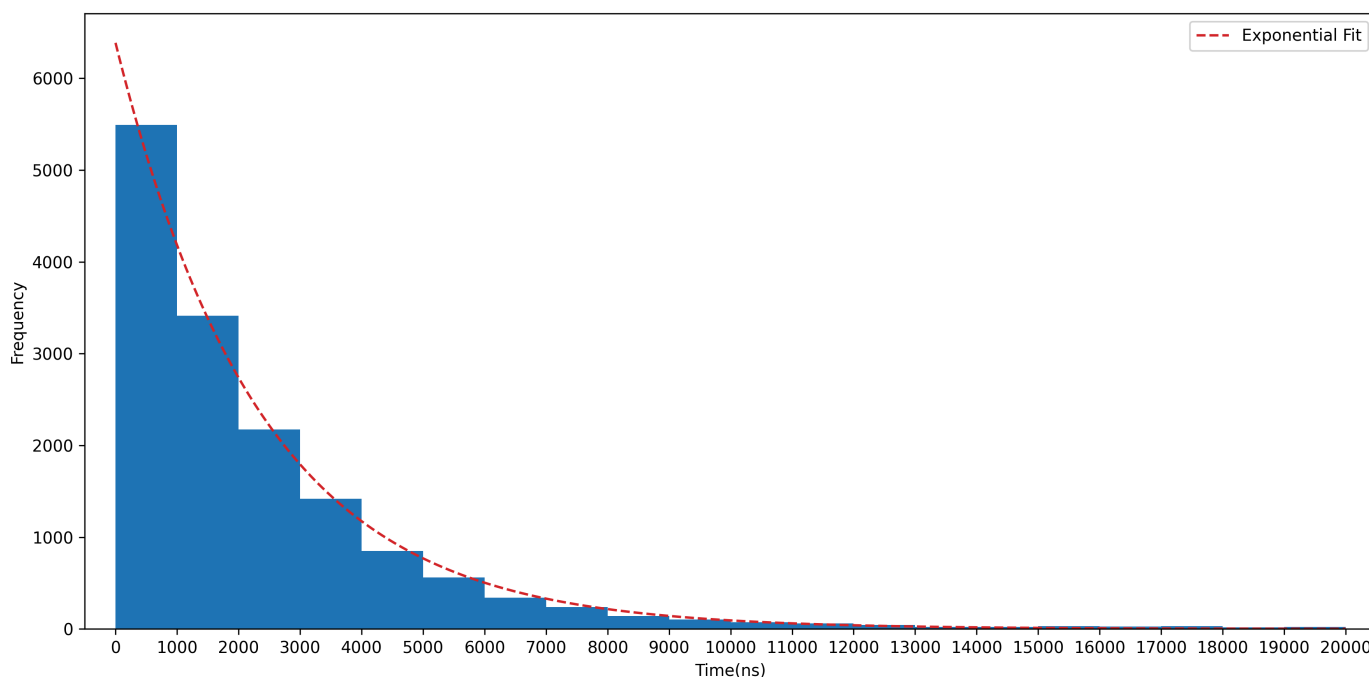


图 3 117 h 实验结果

指数分布拟合的结果是:

$$\tau \approx 2\,361.99\text{ ns}$$

即 μ 子的平均寿命约为 $2\,361.99\text{ ns} \approx 2.36\text{ }\mu\text{s}$.

5. 思考题

1. 在地面参考系观测, 运动的 μ 子 (速率为 $0.998c$) 到达地面的平均寿命是多少? 与实验测量的结果是否矛盾?

根据狭义相对论的时间膨胀效应, 地面参考系观测到的“运动寿命” τ' 与其静止参考系的“本征寿命” τ 满足关系:

$$\tau' = \gamma\tau = \frac{\tau}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

代入 $v = 0.998c$, 可得 Lorentz 因子

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.998^2}} \approx 15.82$$

若取 $\tau = 2.197 \mu\text{s}$, 则地面观测到的寿命约为 $15.82 \times 2.197 \mu\text{s} \approx 34.75 \mu\text{s}$. 这与实验测量结果并不矛盾. 本实验测量的信号是 μ 子进入塑料闪烁体并停止后再发生衰变的时间差. 由于 μ 子在衰变前已经相对于探测器静止, 因此我们测量到的是其在静止参考系下的本征寿命, 而非飞行过程中的运动寿命.

2. 该实验是如何保证测量的两个信号恰是同一 μ 子的到达与衰变信号?

实验通过可编程逻辑电路 (FPGA) 设置了一个极短的时间窗 (如 $(10 - 20) \mu\text{s}$) 来进行逻辑判选. 由于海平面上的 μ 子通量较低 (约为 $1 \text{ cm}^{-2} \text{ min}^{-1}$), 在大约 450 cm^2 的探测面积下, 两个独立 μ 子先后在微秒量级的时间间隔内连续击中探测器的概率极低. 因此, 在触发时间窗内出现的第二个脉冲信号极大概率是由第一个停止的 μ 子衰变产生的电子所引发的, 从而保证了信号的时间关联性.

3. 解释实验测量的 μ 子衰变寿命曲线具有一定分布的物理原因?

μ 子的衰变是一个随机的量子统计过程. 对于单个微观粒子而言, 其何时发生衰变是不可预测的, 但对于大量粒子组成的系统, 其衰变服从统计规律. 实验中每个样本点的时间差代表了单个粒子的生存时间, 由于随机性, 这些时间点散布在坐标轴上. 当测量事例足够多时, 这些随机分布的点在频数统计上会呈现出指数衰变规律 $e^{-\frac{t}{\tau}}$, 这反映了放射性衰变的基本物理特性.

4. 比较所测数据与 100 小时数据结果差别? 实验测量误差可能有哪些来源, 如何减少这些误差?

通过对比可知, 长时间 (如 117 h) 累积的数据拥有更多的统计事例 ($N \approx 15000$), 其频数分布直方图更加平滑, 拟合得到的平均寿命 τ 更接近理论标准值. 本实验的误差来源主要包括:

统计误差: 由于 μ 子通量低, 短时间测量事例数不足, 导致统计涨落较大.

本底噪声: 光电倍增管的热噪声或环境中其他放射性射线的干扰.

仪器分辨率: FPGA 计数时钟的频率限制了时间测量的精度.

减少误差的方法包括延长测量时间以增加统计量, 调节合适的甄别器阈电压以屏蔽噪声, 以及对探测器进行更好的电磁屏蔽.

5. 分析 μ 氢原子与氢原子在原子半径、结合能方面的差异? 是否可以用 μ 氘原子实现聚变反应?

μ 子的质量约为电子质量的 207 倍. 由于原子半径 r 与质量成反比 ($r \propto \frac{1}{m}$), μ 氢原子的半径仅为普通氢原子的 $\frac{1}{200}$ 左右. 相应地, 结合能 E 与质量成正比 ($E \propto m$), 其结合能约提高 200 倍. 利用 μ 负子可以实现聚变 (即 μ 子催化聚变). 由于 μ 氢原子半径极小, 带负电的 μ 子能极好地屏蔽原子核间的库仑排斥力, 使氘核能够相互靠近到发生核力作用的距离, 从而在较低温度下引发聚变. [2]

6. 结论

本实验通过塑料闪烁探测器和 FPGA 逻辑电路, 成功测量了宇宙线 μ 子在静止参考系下的平均寿命. 实验数据处理显示, μ 子的衰变频数随时间呈现明显的指数分布特征. 通过对 117 h 长时间累积数据的拟合, 得到平均寿命约为 2 361.99 ns, 而短时间 2 h 实验数据的拟合结果约为 2 545.80 ns. 虽然测量值受统计涨落影响与标准值 2 197 ns 存在一定偏差, 但实验结果有力地验证了弱相互作用下的粒子衰变规律. 同时, 地面探测到 μ 子这一事实本身, 也直观地证明了狭义相对论中的时间膨胀效应, 加深了我们对微观粒子特性与时空观的理解.

参考文献

- [1] 《宇宙线 μ 子平均寿命的测量 实验讲义》.
- [2] 徐克尊 和 陈向军 陈宏芳, 近代物理学. 中国科学技术大学出版社.

中国科学技术大学

孝若賢

PB24000070

60s 计数

0.3838V

0.0485

14529

D-0915

15637

0.1386

7986

6. 1720

15919

0.2063

18758

0 2303

7531

0 3054

455

0.3584

464

2026.4.17

D.4331

388

包子涵)

0.4600

395